

基金经理投资行为画像研究：指标构建、能力解释与画像维度识别

摘要：本文按“基本面—认知—选择—执行风控”的结构构建四层行为分解框架，刻画中国主动偏股型基金经理的投资行为，系统考察各项行为指标对基金经理能力的显著性与解释程度，并据此识别有资格进入画像构建的维度。基于 2006—2026 年 400 只基金、222 位经理的非平衡面板数据，本文采用截面基准、前向预测与组内固定效应的三重识别策略，辅以基金×年份双向聚类稳健推断。研究发现：风险承担不对称在所有主要口径下均稳健显著，是唯一具备前瞻预测能力的画像维度；处置效应呈显著的反向特征（均值-0.127），其预测信息集中于组内识别（ $t=-5.59$ ）；认知层在控制全部可观测行为后仍贡献不可被吸收的独立解释增量（ $\Delta R^2=0.0224$ ）。能力分解进一步表明，认知层的解释力聚焦于选股质量而非择时能力。据此，风险承担不对称与处置效应通过双门槛资格审查成为画像核心维度，行业集中度与主动收益缺口波动作为行为侧翼可选，而羊群效应因选择敏感性而落选；在维度落实上，基本面层降格为背景控制轴，三个行为层重组为认知偏差、主动行动、配置偏离与交易纪律四个画像能力维度。

关键词：基金经理；行为画像；认知偏差；处置效应；风险承担不对称；主动管理

一、引言

基金经理的行为特征能否预测其投资能力，是资产定价与行为金融交叉领域的核心问题。传统研究多聚焦于单一维度的行为指标，如换手率、选股能力或风险承担，难以系统刻画基金经理决策的全貌。事实上，基金经理的决策是一个由表及里的完整过程：基本面禀赋决定了决策的初始条件，认知模式构成决策的心理动因，选择行为反映了资产配置取向，而执行与风控则记录了决策落地的调整过程及其代价。任何单一维度的刻画都只能捕捉这一过程的局部信息。

本文尝试回答三个递进的问题。第一，各项行为指标分别是什么、来自何处、如何计算、有何理论依据与实证意义？第二，各项指标对基金经理能力是

否具有统计显著性，其解释程度有多大？第三，在显著性检验与解释力度量之上，哪些指标有资格进入画像构建的维度集合？前两个问题构成本文的主体，第三个问题以前两者的证据为基础给出画像维度的资格审查结论。

本文的边际贡献体现在三个方面。其一，在方法上构建了由基本面、认知、选择与执行风控组成的四层行为分解框架，并采用截面基准、前向预测、组内固定效应的三重识别策略相互印证，以应对数据挖掘、反向因果与遗漏变量三类内生性质疑。其二，在证据上发现中国基金经理呈现显著的反向处置效应（更倾向于止损而非持有待涨），这与西方经典文献的正向处置效应形成鲜明对照，为前景理论在机构投资者上的适用性提供了本土化修正。其三，在画像构建上提出“显著性+解释力”的双门槛资格审查机制，将羊群效应这一在单一口径下表现显著、但缺乏稳健性的指标明确排除在画像维度之外，体现了画像维度宁缺毋滥的原则。

二、文献综述与理论框架

2.1 主动管理与基金业绩

基金业绩研究的起点在于如何度量“主动”与“能力”。Cremers 与 Petajisto（2009）提出的主动份额（Active Share）将组合权重对基准权重的偏离程度作为主动管理的度量，并发现高主动份额的基金未来业绩更优。这一思路的实质在于：只有真正偏离基准的组合才可能产生区别于指数的超额收益。与之相关，Kacperczyk 等（2005）从行业配置维度考察主动管理，发现行业集中度与基金未来业绩正相关，但该关系存在市场环境异质性。Carhart（1997）则从交易维度指出，高换手率因佣金、印花税与冲击成本而侵蚀业绩，这一效应在中国市场因交易成本更高而可能被进一步放大。上述文献共同确立了本文选择层与执行风控层的理论来源。

在能力度量上，Fama 与 French（2015）的五因子模型为剔除系统性风险暴露、分离纯选股能力提供了基准。本文以五因子时序回归的截距项作为基金经理能力的度量，避免原始收益率混杂系统性风险暴露而无法识别主动管理能力的问题。

2.2 行为金融与基金经理认知偏差

认知偏差研究是本文认知层的理论核心。Kahneman 与 Tversky（1979）的前景理论指出，投资者在盈利与亏损状态下的风险偏好存在不对称，这一不对称在交易行为上体现为处置效应——过早卖出盈利股票、过久持有亏损股票。Odean（1998）以盈利实现比率与亏损实现比率之差给出了处置效应的标准度量，并发现美国个人投资者呈现显著的正向处置效应。本文沿用这一度量方法，但中国市场的实证结果呈现相反方向，这一发现将在后文详述。

羊群效应的理论来源有二：Bikhchandani 等（1992）的信息级联理论认为，决策者可能放弃私有信息而跟随前人，形成理性的信息级联；Scharfstein 与 Stein（1990）的声誉理论则认为，“随大流”的失败成本低于特立独行的失败成本，因而经理有激励模仿他人。Lakonishok、Shleifer 与 Vishny（1992）提出了基金羊群行为的非负度量，Wermers（1999）进一步发现美国基金的同向交易部分反映信息效率而非盲目从众。上述文献共同界定了羊群效应的理论内涵与度量边界。

风险承担不对称的理论来源是锦标赛理论。Brown、Harlow 与 Starks（1996）发现，业绩落后的经理倾向于提高风险以博取排名反转；与之相对，前景理论的敏感性递减则预测盈利期风险承担更高。两种效应的方向相反，指标正负号本身即构成对经理风险偏好的检验。

2.3 四层行为分解框架

在上述文献基础上，本文按照决策的信息加工顺序构建由表及里的四层行为分解框架：基本面层回答“谁在管理”，覆盖基金与基金经理的基本信息，其理论基础是人力资本理论；认知层回答“为何这样决策”，对应前景理论与羊群行为的两类机制，是本文的核心创新所在；选择层回答“配置什么”，对应主动管理与行业选择理论；执行风控层回答“如何落地并控制风险”，合并刻画交易执行的痕迹与组合运作的结果，对应交易成本理论、风格漂移文献与收益缺口方法。四个层次递进衔接，构成一条完整的行为逻辑链：禀赋塑造认知，认知驱动选择，选择最终经由执行与风控落到组合之中。

执行风控层的设立依据有二。其一，概念上同族：风格漂移、换手率、过度交易、主动收益缺口波动与收益波动率五个指标刻画的均为组合运作的动态

侧面——风格构成之变、仓位调整之频、净值对披露持仓的可解释性偏离及其波动后果，共同构成决策落地的完整记录。其二，计量上同块：在嵌套增量回归中，这五个变量本就作为同一模块同时进入模型，四层概念分层与计量分层由此完全对齐。

两点方法论说明值得强调。其一，四层之间的递进指分析深度的由表及里，而非严格的因果链条；各层是并行维度。在嵌套增量回归中，本文按基本面、选择、执行风控、认知的顺序依次纳入各层——让概念上居于第二位的认知层最后进入模型，恰是为了检验其在控制全部可观测行为之后是否仍保有独立预测信息，这正是框架的核心检验设计。其二，框架的价值在于对行为的完整会计，而非每层都必须显著。后文将看到，基本层面与执行风控层中的多数指标在完整模型中不显著，这本身即是重要发现——它表明决策内容与决策心理胜过决策者背景与交易频率。

三、研究设计

3.1 样本与数据

本文的样本为开放式偏股型基金，包括普通股票型、偏股混合型与灵活配置型，剔除 QDII、被动指数型、指数增强型及成立不足一年的基金。数据获取采用 Wind、tushare、akshare 与 Mock 四级降级策略，其中 Mock 仅用于填充缺失，不参与核心计算。基金净值来自 akshare 的开放式基金净值接口，基金持仓来自东方财富全持仓接口，个股股价来自 tushare，五因子数据来自本地月度因子序列，经理信息来自 akshare 的基金经理信息接口。

数据处理遵循以下流程：全部连续变量进行 1% 与 99% 分位的缩尾处理；因变量与核心自变量的缺失值予以删除，控制变量的少量缺失以中位数填补；月度净值、季度持仓与年度经理信息统一对齐至季度频率。最终得到 9974 行 $\times$ 51 列的非平衡面板，覆盖 400 只基金、222 位经理，时间跨度为 2006 年第一季度至 2026 年第一季度，共 80 个季度。

3.2 变量定义与计算方法

本节逐层说明每个指标的定义、计算方法、数据来源与经济含义，小节顺序与四层框架一一对应。为便于总览，表 1 先行给出四层框架的完整指标清

单一——每层回答的问题、指标的计算方式、实证状态与画像归属——随后各小节逐一展开。

表 1 四层行为分解框架的指标体系总览

层	指标	计算方式	含义	实证状态	画像归属
L1 基本 层面	从业年限	观测日-首次任职日 (天数)	经验积累与 思维定式的 权衡	不显著 (t=1.02, p=0.309)	背景描述轴 (不计 分)
	基金年龄	ln(存续月数)	存续检验与 规模膨胀侵 蚀	显著 (t=-2.53, 5% 水平; 稳健控制变 量)	稳健控制变量
	学历/院校 /CFA	分类变量直接下载	专业训练背 景与资质认 证	仅作控制变量, 无 独立检验结果	不参与评分
L2 认知 层 (核 心创 新)	风险承担不 对称 RA	σ (盈利季收 益) - σ (亏损季收 益)	盈利后加赌 的赌资效应 强度, 呈倒 U 型	三重识别全显著 (完整模型 t=3.57), A 级证据	认知偏差维度 (最 高权重)
	处置效应 DE	PGR-PLR (Odean 法)	止损纪律, 符号为负即 更果断止损	组内识别 t=-5.59 为全文最强; 限于 46.6%子群	认知偏差维度 (次 高权重)
	羊群效应 LSV	$ p_j - p_t $ - 小样 本修正项	与同行协同 买卖程度	全线不显著, 选择 敏感	降级描述性参考
L3 选择 层	改进主动份 额 AS	$\frac{1}{2} \sum w_{\text{基金}} - w_{\text{基准}} $ (基准=沪深 300+中 证 500 合并成分)	真 • 主动选 股 vs 复制 指数的程度	完整模型显著但方 向为负 (t=-2.81)	配置偏离维度 (辅)
	行业集中度 ICI	$\sum (w_{\text{行业}} - w_{\text{市场均值}})^2$	行业下注的 方向性押注 强度	显著 (t=3.74), 只解释择时	配置偏离维度 (主)
	行业分散度 HHI	$\sum w_{\text{行业}}^2$	绝对集中水 平, 与 ICI 口径互补	M4 全控制下不显著	对照指标
L4 执行 风控 层	风格漂移 SDI	四宫格风格指数滚 动回归权重 → 相邻 期曼哈顿距离	策略稳定性	主口径不显著, H1 口径补充	稳健性补充
	换手率 TO	(买入+卖出)/(2× 平均净资产), 双边 口径	交易频繁度 及其成本侵 蚀	不显著	交易纪律维度 (低 权重)
	过度交易指 数 OCI	(TO-自身均值)/自 身标准差	剥离策略性 高换手后的 行为性过交 易	不显著	交易纪律维度 (低 权重)
	主动收益缺 口波动 ARG	$\sum 净值收益 - 上期持仓模拟收益 $	未观测主动 行动强度	显著 (t=2.98), 解释选股 (t=8.59), 证据 最强	主动行动维度 (最 高权重)

层	指标	计算方式	含义	实证状态	画像归属
	收益波动率 RV	季度收益滚动 8 期 标准差	选股择时仓位共同作用的综合风险	不显著	主动行动维度（低权重）

3.2.1 基本面层（L1）

从业年限。该指标衡量基金经理截至观测季度的总任职天数，是人力资本积累的直接度量。计算方法为：以基金经理首次担任基金经理的日期为起点，至观测时点止，按自然天数累计。数据来自 akshare 的基金经理信息接口中的任职记录。其经济含义在于：从业年限越长，经理积累的市场经验与投资技能可能越丰富，但过长的从业经历也可能伴随思维定式与能力固化，两种效应的方向由实证判定。

基金年龄。该指标衡量基金产品存续时间的对数。计算方法为：基金成立月至观测季度的月数，取自然对数以缓解右偏分布。数据来自基金基本信息中的成立日期。其经济含义在于：存续时间长的基金策略与风控经受了更长时间的市场检验，但也可能存在规模膨胀与策略老化的问题。

3.2.2 认知层（L2，核心创新）

认知层关注经理在不确定条件下决策的心理模式，是后续选择、执行与风控行为的深层动因。三个指标分别基于完全不同的数据源构建，从设计上避免信息冗余：处置效应基于持仓与个股价格，羊群效应基于全持仓的横截面比较，风险承担不对称基于净值面板。这一数据源隔离策略保证了三指标的低共线性（方差膨胀因子均不超过 1.02，两两相关最大仅 0.139）。需要说明的是，三个指标度量的本质是行为模式，“认知偏差”是理论导向的近似命名而非严格的心理学测量；本文的核心声称——控制可观测行为后仍存在独立预测信息——并不依赖于它们是否“真正”构成认知偏差。

处置效应。该指标衡量盈亏状态下卖出倾向的差异，经典定义为“过早卖盈、过久持亏”的倾向。计算方法沿用 Odean（1998）：

$$DE = PGR - PLR$$

$$PGR = \frac{G_s}{G_s + G_h}, \quad PLR = \frac{L_s}{L_s + L_h}$$

式中， G_s 为盈利股票中被实现卖出的数量， G_h 为盈利股票中继续持有的数量， L_s 为亏损股票中被实现卖出的数量， L_h 为亏损股票中继续持有的数

量。盈利实现比率与亏损实现比率之差即为处置效应。数据来源为基金全持仓与个股月度收盘价（用于判断盈亏状态），覆盖 399 只基金，观测层覆盖率 46.6%。需要说明的是，该指标基于季度持仓快照，季中交易不可观测，这一经典测量误差会将处置效应向零衰减，故本文检测到的效应是保守下界。其经济含义在于：正向处置效应意味着”急于兑现盈利、拖延承认亏损”，负向则意味着更果断的止损纪律。本文实证发现中国基金经理处置效应均值为-0.127（盈利实现比率 0.659 小于亏损实现比率 0.785），与西方经典文献的正向处置效应相反，表明中国经理更倾向于止损而非持有待涨，可能与 A 股波动较大与止损文化较强有关。

羊群效应。该指标衡量基金聚集交易于被协同炒作股票的程度。计算方法沿用 Lakonishok、Shleifer 与 Vishny（1992）的非负定义：

$$LSV_j = |p_j - \bar{p}_t| - AF, \quad AF = E[|p_j - \bar{p}_t|]$$

式中， p_j 为基金 j 在当期买入股票占其全部交易的比例， $\bar{p}_t$ 为同期全体基金的平均买入比例， AF 为零假设（基金独立交易）下该绝对偏差的期望值，用于修正小样本偏误。按标准定义，基金层取各股票正向协同部分的均值，恒为非负。数据来源为东方财富全持仓数据（400 只基金全覆盖），持仓快照变动代理买卖方向，有效观测 9187 个，覆盖率 92.1%。其经济含义在于：羊群效应度量经理是否放弃私有信息而跟随他人交易；正向羊群与信息级联、声誉保护两种机制均相容。本文实证发现羊群效应均值为+0.088，整体呈协同交易特征，与美国市场的”知情羊群”方向一致。需要指出的是，该指标的回归结果对样本口径敏感，本文最终将其定位为选择敏感的描述性证据。

风险承担不对称。该指标衡量盈利期与亏损期收益波动率的差异，刻画不同业绩状态下的风险偏好漂移。计算方法为：

$$RA = \sigma(g) - \sigma(l)$$

式中， $\sigma(g)$ 为盈利期（净值上涨阶段）的收益波动率， $\sigma(l)$ 为亏损期的收益波动率，均采用滚动 8 个季度的时变窗口计算。数据来源为 akshare 净值数据，覆盖 386 只基金，覆盖率 72.0%。其经济含义在于：正值对应盈利期风险承担更高的”赌资效应”，负值对应亏损期加风险博反转的锦标赛效应。本文实证发现均值为+0.035，呈温和赌资效应；与业绩的关系呈倒 U 型非线性—

一适度不对称有益，过度则有害。值得强调的是，该指标度量的是条件波动率的不对称，既可能反映赌资效应，也可能反映上行择时能力（善于在上行期放大暴露的基金天然呈盈利期高波动）；本文在稳健性检验中控制择时系数后风险承担不对称仍显著（ $t=7.19$ ，与择时系数相关仅 0.06），排除了择时驱动这一替代解释。

3.2.3 选择层（L3）

改进主动份额。该指标衡量基金主动管理程度，即组合权重与基准权重偏离的程度。计算方法为：

$$AS = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |w_{f,i} - w_{b,i}|$$

式中， $w_{f,i}$ 为基金在第 i 只股票上的权重， $w_{b,i}$ 为基准指数在第 i 只股票上的权重， N 为并集股票数。指标取值介于 0 与 1 之间：取值为 0 表示完全复制基准，取值为 1 表示与基准完全不重叠。数据来源为基金持仓与沪深 300、中证 500 成分股权重。与西方文献多以单一指数为基准不同，本文采用沪深 300 与中证 500 合并的真实成分股权重作为基准，以贴近中国主动偏股基金实际使用的复合基准，避免对主动程度的系统性低估。其经济含义在于：主动份额高的基金真正进行了偏离基准的主动选择，是区分真选股能力与规模化复制指数的工具。

行业集中度。该指标衡量基金行业配置偏离市场平均水平的程度。计算方法为：

$$ICI = \sum_{i=1}^K (w_i - \bar{W}_i)^2$$

式中， w_i 为基金在行业 i 的权重， $\bar{W}_i$ 为市场平均的行业权重， K 为行业数。指标取值越大，基金行业配置越偏离市场共识。数据来源为基金持仓的行业权重分布。其经济含义在于：行业集中度度量经理的行业判断主动性，集中配置可能带来超额收益，同时也放大了特质风险。

行业分散度。该指标衡量组合本身的绝对集中程度。计算方法为：

$$HHI = \sum_{i=1}^K w_i^2$$

式中符号含义同上。取值介于 $1/K$ 与 1 之间，取值越大组合越集中。需要强调的是，行业集中度度量的是相对市场平均的偏离（选择主动性），行业分散度度量的是组合的绝对集中程度（分散化水平），二者在数学上由交叉项联结而并非简单反向关系，实证上高度共线（面板相关系数为 0.70）。完整模型的结果表明，携带预测信息的是”相对偏离”维度而非”绝对集中”维度，这一区分是本文对行业配置变量的细化贡献。

3.2.4 执行风控层（L4）

执行风控层合并刻画决策落地的两个侧面：交易执行的痕迹与组合运作的结果。五个指标——风格漂移指数、换手率、过度交易指数、主动收益缺口波动与收益波动率——均以组合运作的动态过程为度量对象，共同回答”决策如何落地、付出了什么代价”。在嵌套回归设计中，本层五个变量作为同一模块进入模型，概念分层与计量分层由此完全对齐。

风格漂移指数。该指标衡量基金投资风格随时间变动的幅度。计算方法为：

$$SDI = \sum_{k=1}^M |w_{k,t} - w_{k,t-1}|$$

式中， $w_{k,t}$ 为基金在第 t 期风格类别 k 上的权重，风格类别按规模与价值成长两个维度划分， M 为风格类别数。指标越大，相邻两期风格漂移越严重。数据来源为基金持仓的风格资产分类。其经济含义在于：频繁的风格切换增加交易成本，且难以在各风格上保持选股优势，反映策略稳定性不足。

换手率。该指标衡量基金交易的频繁程度。计算方法采用双边换手率口径，以买入与卖出总额之和的一半除以平均净资产：

$$TO = \frac{B + S}{2A}$$

式中， B 为报告期买入总额， S 为报告期卖出总额， A 为基金平均净资产。买卖两侧同时计入再取半，是标准的双边换手率定义：仅计买入会遗漏卖出侧的主动调仓信息，而申赎资金进出对买卖两端的污染近似对称，双边平均可部分抵消这一噪声。主口径数据来自 Wind 交易数据，另以持仓快照估计的口径作稳健性对照。其经济含义在于：高换手率意味着更高的佣金、印花税与冲击成本，直接侵蚀业绩。

过度交易指数。该指标衡量换手率相对自身历史水平的偏离。计算方法为：

$$OCI = \frac{TO - \bar{TO}}{\sigma(TO)}$$

式中， $\bar{TO}$ 为该基金历史换手率均值， $\sigma(TO)$ 为历史换手率标准差。指标大于 0 表示当期交易高于自身历史均值。其经济含义在于：不同基金换手的绝对水平受策略与规模影响差异较大，标准化后才可比，从而将”策略性高换手”与”行为性过度交易”区分开来。

主动收益缺口波动（ARG）。该指标衡量净值收益超出持仓可解释部分的累计强度。先构造收益缺口，再加总其绝对值：

$$RG_t = R_t - \sum_{i=1}^N w_{i,t-1} r_{i,t}, \quad ARG = \sum_{t=1}^T |RG_t|$$

式中， R_t 为基金第 t 期实际收益， $w_{i,t-1}$ 为上期末股票 i 的持仓权重， $r_{i,t}$ 为该股本期收益， N 为持仓股票数， T 为样本期数。数据来源为基金净值、季度全持仓与个股收益。其理论来源为基金业绩归因文献中的收益缺口方法：若基金经理不存在持仓之外的主动行动（期间调仓、隐性交易），净值应完全由披露持仓复制，缺口应接近于零，因此缺口的绝对值累计刻画的是未观测主动行动的强度。取绝对值而非代数值，是因为本框架关注行动强度本身——无论方向为盈为亏，频繁偏离披露组合均意味着更高的操作密度与更弱的风格纪律。需要指出的是，风格漂移指数变动的是持仓风格构成，而 ARG 度量的是净值对持仓的可解释性偏离，二者实证近似正交（相关系数仅 0.06），可分离”换风格但可被持仓解释”与”不换风格但净值脱离持仓”两种行为。

收益波动率。该指标衡量基金收益率的滚动波动程度。计算方法为滚动 8 个季度的收益率标准差：

$$\sigma_{8Q} = \sqrt{\frac{1}{7} \sum_{t=1}^8 (r_t - \bar{r})^2}$$

式中， r_t 为第 t 季度收益率， $\bar{r}$ 为 8 个季度的平均收益率。数据来源为基金净值序列。其经济含义在于：波动率综合反映选股、择时与仓位管理的最终效果，高波动直接压低夏普比率等信息比率指标。

3.3 因变量、控制变量与模型设定

因变量为五因子调整后收益，即 Fama-French 五因子模型时序回归的截距项：

$$r_{i,t} - r_{f,t} = \alpha_i + \beta_1 MKT_t + \beta_2 SMB_t + \beta_3 HML_t + \beta_4 RMW_t + \beta_5 CMA_t + \varepsilon_{i,t}$$

式中， $r_{i,t}$ 为基金 i 在第 t 月的收益率， $r_{f,t}$ 为无风险利率， MKT 、 SMB 、 HML 、 RMW 、 CMA 分别为市场、规模、价值、盈利与投资五个因子， α_i 即为剔除系统性风险暴露后的纯选股能力度量。五因子数据覆盖 1995 年至 2026 年的月度序列，因变量覆盖率 97.2%。其结构性含义在于：该指标对每只基金是不随时间变化的常数，故以其为因变量的回归中，真正的独立样本是基金数而非观测数，标准误须按基金聚类，这直接催生了后文的三重识别策略。

控制变量包括基金净资产的对数（控制规模效应）与年份固定效应（控制宏观与行情的共同冲击）。

模型设定方面，为应对单一回归可能遭受的质疑，本文并行采用三种互补的识别设计。截面基准设计将各基金的时间序列折叠为均值，在基金层面进行回归并采用异方差稳健标准误，以回应“数据挖掘假相关”的质疑；前向预测设计以当期指标预测未来收益，因变量严格滞后，以回应同期反向因果；组内固定效应设计引入基金与年份双向固定效应，仅利用同一基金自身时序变异，以回应“基金天生好、顺带指标高”的遗漏变量质疑。三种设计的显著性不必一致，不一致本身即构成发现，揭示各指标的作用时间尺度与条件。

四、实证结果与分析

4.1 指标显著性的三重识别

表 1 报告了认知层三个指标在三重识别框架下的显著性矩阵。风险承担不对称是唯一在所有主要口径下均显著的指标：截面基准下 $t=4.82$ ，组内固定效应下 $t=3.40$ ，完整模型中经基金×年份双向聚类后 $t=3.57$ ，Fama-MacBeth 复算下 $t=2.18$ ，日频独立子样本复验 $t=3.22$ ，两千次截面 Bootstrap 的同向显著比例为 97.6%，经幸存者偏差纠正后仍显著（ $t=2.50$ ）。其前向格局呈现期限

反转——四季窗口无预测力、一季窗口负显著——故本文将其如实定位为”持续性基金特征的条件性关联”，而非可交易的短期信号。

处置效应的符号在三个识别维度下处处为负，但显著性集中于组内识别：同一只基金更果断止损的季度，当期业绩显著更高（ $t=-5.59$ ，为全文最强的单个 t 值），并经幸存者偏差纠正与内部重估双重确认。前向两个窗口均不显著并非缺陷，而恰恰表明处置效应影响的是当期业绩，而非形成可持续一年的前瞻信号。其外推边界必须交代：估计样本限于有全持仓数据的正向选择子群（约 46.6%），结论不宜延伸至全市场。

羊群效应的唯一强结果（前向四季 $t=3.12$ ）在其余几乎所有口径均不可复制：完整模型不显著（ $t=0.77$ ），Fama-MacBeth 不显著，Bootstrap 同向比例仅 6.8%，两阶段校正后方向不稳。幸存者偏差纠正进一步显示，清盘基金的羊群效应高达+0.41 且业绩更差，并入后截面符号反转，表明该关联部分由样本选择驱动。据此，本文将羊群效应明确降级为选择敏感的描述性证据，不作核心稳健结论。

表 2 认知层指标的三重识别显著性矩阵

指标	截面基准	前向四季	前向一季	组内固定效应	完整模型（双向聚类）	Fama-MacBeth	Bootstrap 同向率	证据分级
风险承担不对称	$t=4.82$ ***	$t=-1.33$	$t=-3.83$ ***	$t=3.40$ ***	$t=3.57$ ***	$t=2.18$ **	97.6%	A
处置效应	$t=-2.51$ **	$t=+0.78$	$t=-0.69$	$t=-5.59$ ***	$t=-2.99$ ***	不显著	42.0% （符号全负）	A（限组内）
羊群效应	$t=-0.98$	$t=3.12$ ***	$t=1.39$	$t=2.44$ **	$t=0.77$	$t=0.27$	6.8%	C

在认知层之外的基本面、选择与执行风控三个行为层方面，完整模型（18 个右侧变量，基金×年份双向聚类， $N=2264$ ）的结果显示：选择层的改进主动份额（ $t=-2.81$ ）与行业集中度（ $t=3.74$ ）显著，执行风控层的主动收益缺口波动（ $t=2.98$ ）显著；而从业年限、换手率、风格漂移指数与收益波动率均不显著。共线性诊断显示 13 个行为变量的方差膨胀因子全部小于 2，不存在方差膨胀威胁。层级显著性格局表明，决策内容与决策心理胜过决策者背景与交易频率，这为基金组合的配置提供了”应该看什么、不该看什么”的实证指引。

4.2 解释程度：增量贡献、效应量、经济含义与能力定位

显著性仅回答“效应是否为零”，本节进一步量化“有多大、解释什么”。本文以四把尺子度量解释程度。

第一把尺子是增量 R^2 。表 3 报告了 M0 至 M4 的嵌套增量回归结果。在剔除样本构成差异的同样本口径下，认知层在控制其余各层全部 12 个变量后仍贡献 0.0224 的增量 R^2 ，且这一“最后加入”的增量与“逐层加入”的增量完全相同——这是唯一一分不减的层。相比之下，执行风控层被吸收 69.4%，基本面层被吸收 53.2%。因此本文对认知层的主张不是“贡献最大”（层级排序实为选择层最大），而是“在控制全部可观测行为后仍具不可替代的独立信息增量”。这一结论以逆概率加权复检进一步确认，基于可观测特征的选择并不驱动核心结论。

表 3 嵌套增量回归与同样本分解

模型	加入层	全样本 R^2	同样本 R^2
M0	控制变量与五因子	0.0154	0.0103
M1	基本面层	0.0431	—
M2	选择层	0.0873	—
M3	执行风控层	0.0938	0.1066
M4	认知层	0.1290	0.1290
—	认知层增量	0.0352	0.0224

第二把尺子是效应量与统计功效。认知层整体的 Cohen 效应量 f^2 为 0.080，属中等级效应；其中风险承担不对称的 f^2 为 0.053、统计功效达 100%，处置效应的 f^2 为 0.003、统计功效为 64.8%。这一度量解释了表面矛盾：处置效应在部分子样本失去显著性的主因是功效不足（低于 80% 的常规阈值）而非效应不存在。

第三把尺子是经济含义。在季度频率下，风险承担不对称每增加一个标准差对应选股 α 提高 0.57 个百分点，处置效应每增加一个标准差对应选股 α 下降 0.10 个百分点；在年度频率的能力分解样本上，量级更大，风险承担不对称每增加一个标准差对应选股 α 提高 5.9 至 8.1 个百分点。一个需要正确解读的现象是吸收效应：在完整模型中控制其余各层全部可观测行为后，风险承担不对称的系数由截面基准的 0.290 收缩至 0.0731，缩水至约四分之一，表明部分”

裸效应”经由其他可观测行为传导或共变，但缩量不归零且保持显著，0.0731是剔除共享方差后的独立效应。

第四把尺子是能力定位。以 Treynor-Mazuy 与 Henriksson-Merton 两种口径将业绩拆分为选股 α 与择时贡献分别回归，结果显示认知层的解释力聚焦于选股维度：风险承担不对称对选股 α 的 t 值为 5.12（四种设计下 t 值介于 3.45 至 6.88），对择时贡献不显著；处置效应对选股 α 的 t 值为-3.03，对择时贡献不显著。对照变量则呈现清晰的维度分工——行业集中度只解释择时（ $t=2.78$ ），主动收益缺口波动只解释选股（ $t=8.59$ ）。这一“双分离”格局表明，认知层的能力解释力集中于选股质量。前向复验进一步确立分工：风险承担不对称对下一年选股 α 仍显著，处置效应无一年期前瞻持续性，故前者为前瞻预测因子，后者为组内准因果因子。

4.3 画像维度的资格审查

画像维度的确定不应依赖单一显著性口径，而应通过“显著性+解释力”的双门槛审查。显著性门槛要求指标至少在一个主要识别设计下稳健显著且经多重检验校正与置换检验不被推翻；解释力门槛要求效应量达到可检测水平且具备可辨的经济含义。两道门槛缺一不可——只有显著性而缺乏解释力的指标是统计噪音，只有解释力而缺乏显著性的指标无法排除偶然。

表 4 汇总了逐变量的审查结果。风险承担不对称在三重识别下全显著、Bootstrap 同向率 97.6%、置换检验通过，且 $f^2=0.053$ 、功效 100%、每标准差对应 0.57 个百分点，无条件通过审查，成为画像的核心前瞻维度。处置效应在组内识别下 $t=-5.59$ 为全文最强、双向聚类下 $t=-2.99$ ，通过审查，但因 f^2 偏小（0.003）且估计限于约 46.6%的子群，需附加边界条件，定位为辅助的组内准因果维度。羊群效应因主回归、Fama-MacBeth 与 Bootstrap 全线不显著、效应量近零而不通过审查，降级为描述性背景参考。对照变量中，行业集中度（只解释择时）与主动收益缺口波动 ARG（只解释选股）通过审查，可作为行为侧翼的备选维度；改进主动份额因方向为负需与理论解释配套而属有条件通过；其余不显著变量不进入画像。

表 4 画像维度资格审查

变量	显著性门槛	解释力门槛	结论
----	-------	-------	----

变量	显著性门槛	解释力门槛	结论
风险承担不对称	三重识别全显著，Bootstrap 97.6%	$f^2=0.053$ ，功效 100%	无条件通过（核心维度）
处置效应	组内 $t=-5.59$ ，双向聚类 $t=-2.99$	$f^2=0.003$ ，功效 64.8%	通过（附边界条件）
羊群效应	主回归与 Bootstrap 均不显著	$f^2 \approx 0$	不通过
行业集中度	完整模型 $t=3.74$	解释择时（ $t=2.78$ ）	通过（可选维度）
主动收益缺口波动	完整模型 $t=2.98$	解释选股（ $t=8.59$ ）	通过（可选维度）

审查结论有三点需要说明。其一，核心维度只有风险承担不对称与处置效应两个，二者的证据结构互补——前者覆盖”事前筛选”、后者覆盖”事后归因”。其二，羊群效应的落选本身是审查机制有效性的证明：它在前向四季口径曾出现 $t=3.12$ 的强显著，若仅做单口径筛查便会被纳入，正是三重识别、效应量与能力分解的多道交叉审查揭示了其选择敏感、无实质解释力的本质。其三，对照变量的入选界定了画像的信息边界——行业集中度只解释择时、主动收益缺口波动只解释选股，与认知层双雄的选股聚焦形成互补。

4.4 从行为分层到画像维度：层—维映射与评分衔接

四层框架回答的是”如何组织证据”，画像回答的是”如何呈现与应用”，二者是同一研究的两个阶段，由一套明确的层—维映射规则衔接。

第一项规则是背景降格。基本面层在画像中不作为能力轴：从业年限与基金年龄在完整模型中均不显著（ t 值接近于零），表明经验与资历并不驱动业绩，画像应当是关于行为的刻画而非人口学特征的罗列。因此基本面层整体降格为背景控制轴，仅以描述性信息呈现，不参与能力评分。这一处理同时化解了潜在的伦理争议——以年龄、资历给经理打分既无实证依据，也不公平。

第二项规则是能力轴重组。剩余三个行为层的十一个指标按证据结构重组为四个画像能力维度，编号重新锚定而不沿用层序：主动行动维度承接执行风控层中的行动强度类指标（主动收益缺口波动、收益波动率），因 ARG 在完整模型中显著且解释选股（ $t=2.98$ 与 $t=8.59$ ）而成为证据最强的首要维度——两个指标共同刻画经理”操作密度与风险承担”的行动侧影；配置偏离维度承接选择层（行业集中度为主、改进主动份额为辅），其证据格局是”赢在行业下注的方向而非偏离基准的量”；认知偏差维度即认知层通过审查的指标组合

（风险承担不对称、处置效应），为最逼近决策心理的核心维度；交易纪律维度承接执行风控层中的交易类指标（换手率、过度交易指数），属证据较弱的次要维度。羊群效应未通过审查，不进入任何维度。

第三项规则是口径对齐与评分规程。每一维度的得分方向由本文回归系数符号确定（有利方向取系数符号）。计分采用分位制：将每一指标在基金层面取均值后，映射为全样本分布中的 0—100 分位得分，缺失值留空并在聚合时跳过，覆盖率过低的指标（如处置效应仅约 46.6%）在维度内降权处理。权重按证据强度分级赋值而非等权：A 级指标（风险承担不对称、主动收益缺口波动）权重最高，B 级（处置效应、行业集中度）次之，C 级或不显著指标（收益波动率、换手率、过度交易指数）最低或为零；全部权重作为可配置参数暴露，并附敏感性自检程序（单维极端权重复算、指标权重扰动、群体画像的去一法检验），防止权重选择悄悄决定结论。群体画像在统一轮廓之外必须附组内差异度检验（变异系数判定代表性），高度分化时拆分子组分别刻画。

表 5 行为层—画像维度映射

行为层	层内证据状态	画像角色	对应画像维度
基本层面	双变量均不显著	背景控制轴（仅描述）	不参与评分
认知层	风险承担不对称 A 级、处置效应 A 级（限组内）、羊群效应 C 级	核心能力轴	认知偏差维度
选择层	行业集中度显著、改进主动份额有条件	能力轴	配置偏离维度
执行风控层（行动强度类）	ARG 显著、收益波动率不显著	首要能力轴	主动行动维度
执行风控层（交易类）	换手率等不显著或弱证据	次要能力轴	交易纪律维度

据此，画像的最终形态是一张五轴雷达：四个能力维度（认知偏差、主动行动、配置偏离、交易纪律）构成打分对象，背景信息作为第五条描述性轴存在但不计分；个体画像叠加全样本中位数参照，群体画像另附组内差异度检验以判定统一画像的代表性。这一设计使论文的证据链（显著性→解释力→资格审查）与画像的操作链（方向→分位→加权→评分→成图）逐环对应，画像中的每一个分数都可回溯至本文的回归证据。

五、结论与展望

本文构建”基本面—认知—选择—执行风控”四层行为分解框架，系统刻画中国主动偏股型基金经理的投资行为，并检验各行为指标对基金经理能力的显著性与解释程度。主要结论有三。第一，认知层在控制全部可观测行为后仍贡献不可替代的独立解释增量（ $\Delta R^2=0.0224$ ），且这一增量不被任何单层所吸收，验证了行为心理因素在能力解释中的独立价值。第二，中国基金经理呈现显著的反向处置效应（均值-0.127），其预测信息集中于组内识别，这一发现与西方经典文献形成对照，提示前景理论在机构投资者上的表现具有市场制度依赖性。第三，通过”显著性+解释力”双门槛审查，风险承担不对称与处置效应被确定为画像核心维度，行业集中度与主动收益缺口波动作为行为侧翼可选，羊群效应因选择敏感性而落选，画像维度集合由此得以确定。

本文的研究存在若干局限，也为后续工作指明方向。其一，认知偏差指标基于持仓与净值数据的行为代理构建，严格的心理学测量有待问卷或实验数据补充。其二，处置效应的估计限于有全持仓数据的子群，其外推边界需要更大样本的验证。其三，本文已完成行为层向画像维度的映射与评分框架设计，但维度得分的样本外预测能力评价、权重方案的敏感性系统检验，以及前 10%与后 10%基金经理的案例对比，有待进一步展开。

参考文献

- [1] Odean T. Are investors reluctant to realize their losses?[J]. Journal of Finance, 1998, 53(5): 1775-1798.
- [2] Lakonishok J, Shleifer A, Vishny R W. The impact of institutional trading on stock prices[J]. Journal of Financial Economics, 1992, 32(1): 23-43.
- [3] Bikhchandani S, Hirshleifer D, Welch I. A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades[J]. Journal of Political Economy, 1992, 100(5): 992-1026.
- [4] Scharfstein D S, Stein J C. Herd behavior and investment[J]. American Economic Review, 1990, 80(3): 465-479.

- [5] Cremers K J M, Petajisto A. How active is your fund manager? A new measure that predicts performance[J]. Review of Financial Studies, 2009, 22(9): 3329-3365.
- [6] Kacperczyk M, Sialm C, Zheng L. On the industry concentration of actively managed equity mutual funds[J]. Journal of Finance, 2005, 60(4): 1983-2011.
- [7] Carhart M M. On persistence in mutual fund performance[J]. Journal of Finance, 1997, 52(1): 57-82.
- [8] Chan L K C, Chen H L, Lakonishok J. On mutual fund investment styles[J]. Review of Financial Studies, 2002, 15(5): 1407-1437.
- [9] Brown K C, Harlow W V, Starks L T. Of tournaments and temptations: An analysis of managerial incentives in the mutual fund industry[J]. Journal of Finance, 1996, 51(1): 85-110.
- [10] Fama E F, French K R. A five-factor asset pricing model[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 116(1): 1-22.
- [11] Wermers R. Mutual fund herding and the impact on stock prices[J]. Journal of Finance, 1999, 54(2): 581-622.
- [12] Chevalier J, Ellison G. Career concerns of mutual fund managers[J]. Quarterly Journal of Economics, 1999, 114(2): 389-432.
- [13] Golec J H. The effects of mutual fund managers' characteristics on their portfolio performance, risk and fees[J]. Financial Services Review, 1996, 5(2): 133-148.
- [14] Kahneman D, Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-291.